

SAFE-AI 資料梳理平台

Excel 梳理小工具

EBISION Demo + 正式產品演進版規格書

正式產品開發用 | 含 Excel 資料判讀、梳理決策、Evidence 存證與前後問答比較

版本 v0.2 (草案)

一、這份文件是什麼

本文件定義「SAFE-AI 資料梳理平台－Excel 梳理小工具」的產品規格。此版本同時支援 EBISION 會展 Demo 版與正式產品版的演進規劃：兩者共享同一條使用者動線，但實作深度不同。

版本	用途	實作範圍
EBISION Demo 版	會展現場互動展示與秀 muscle	可上傳 Excel、產出 AI Data Readiness Score、顯示缺漏與結構問題、產出梳理後資料示意、顯示 Quantum-Safe Evidence 視覺化畫面、提供前後問答比較。
正式產品版	正式對客戶交付	真實資料處理、完整權限控管、正式留存 / 刪除政策、真實 evidence record、可查驗存證、正式模型資料保護機制。

重要邊界：AICM AI 資安成熟度問卷屬獨立平台，不在本工具開發範圍內。本工具僅於 landing page 以一行文字提示 AICM 的存在，並引導使用者進入 Excel 梳理小工具。

二、平台願景與工具家族

SAFE-AI 為母平台，採「一格式一工具」的策略逐步擴充。每個工具職責單一、邊界清楚，最終統整為「SAFE-AI 資料梳理平台」。

- Excel 梳理小工具 (本文件主題，首發工具)
- PDF 梳理小工具 (後續)
- Word 梳理小工具 (後續)
- 圖片梳理小工具 (後續)

核心價值主張：AI 決策系統的成敗不只在模型，也取決於資料是否具備可讀、可查、可比對、可追溯與可驗證的基礎。平台協助客戶把原始資料轉換為較適合 AI 使用的梳理後資料集，並建立 evidence record 作為後續驗證依據。

三、 來源案例：翔立光業績決策系統

本工具的方法論源自翔立光業績決策系統案例，該案完整呈現「企業已有資料，但資料不一定能直接進入 AI」的問題。

- 客戶由業務系統匯出約 2,000 多筆產品訂單資料，期待透過 AI 查詢年度業績、業務表現、客戶貢獻與產品逐年比較。
- 原始資料存在空缺、格式不一致與欄位可用性不足等問題，直接導入 AI 時，回答穩定性與可追溯性不足。
- 經資料檢查、缺漏標記、格式整理與可用資料集建立後，形成較適合 AI 問答與決策查詢的資料版本。
- 整理後資料進入大語言模型時，能比原始資料提供更穩定、更可追溯的回答。

注意：本工具不被翔立光案例限制。翔立光案只是方法論來源；本工具的設計目標是**支援任意企業 Excel**，例如業績、庫存、BOM、訂單、稽核表、測試資料或專案追蹤表。

四、 完整使用者動線

使用者由 SAFE-AI landing page 進入。Landing page 僅提示 AICM AI 資安成熟度問卷為獨立平台，並引導使用者試用「SAFE-AI Excel 梳理小工具」。本工具動線自上傳資料開始。

階段	使用者行為	平台行為
A. 上傳資料	上傳任意 Excel，不限定資料類型。	執行通用 Excel Readiness 評估，判斷資料是否具備 AI 可讀、可查、可比對與可追溯的結構基礎。
B. 分流	依報告選擇「以現況梳理」或「補齊 / 修正後再上傳」。	依 readiness score 與風險項目建議處理路徑。
C1. 以現況梳理	使用人工確認與批次規則處理缺漏、格式、重複與結構問題。	套用使用者選定規則，產出梳理後資料集。
C2. 補齊後再評估	依報告補齊或修正資料後重新上傳。	重新評估 AI Data Readiness Score，達到門檻後進入梳理。

階段	使用者行為	平台行為
D. 產出	下載梳理後資料與報告。	產出 refined Excel、PDF report、cleaning log。
E. Evidence 存證	查看 evidence record 與驗證狀態。	對資料指紋、版本資訊與處理紀錄進行存證，顯示 Quantum-Safe Evidence 狀態。
F. 對比問答	以自然語言比較原始資料與梳理後資料的回答差異。	串接大語言模型，提供左右並排問答、資料依據與資料不足提示。

五、功能規格

(一)、 關鍵名詞

名詞	定義
AI Data Readiness Score	衡量 Excel 是否具備進入 AI 應用前資料結構品質的綜合分數。
Best Row Benchmark	資料中欄位填寫最完整的列，僅作為結構參考，不代表業務正確性。
Refined Dataset	經平台依規則與使用者確認後產出的梳理後資料版本。
Cleaning Log	記錄資料梳理過程中所有處理規則、時間、版本與操作結果的紀錄。
Evidence Record	用於驗證資料版本、完整性與處理紀錄的證據封裝，通常包含 hash、timestamp 與版本資訊。
Quantum-Safe Evidence	以後量子密碼或量子安全機制保護之 evidence record；正式標示前需有明確技術依據。

(二)、 關於 AICM 問卷

AICM 為獨立平台，不在本工具開發範圍內。僅需於 landing page 放置一行說明文字，提醒使用者可先進行 AI 資安成熟度評估；本工具不實作 AICM 問卷、計分或報告。

(三)、 模組 A

1. 上傳與通用 Excel Readiness 評估

項目	說明
功能目的	接收使用者上傳之 Excel 檔案，並在不預設特定業務情境的前提下，判斷該 Excel 是否具備進入 AI 應用前所需的基本資料結構品質。
判讀原則	本工具先檢查該 Excel 是否像一份可被 AI 解析、查詢、比對與驗證的資料表。
Best Row Benchmark	系統可找出欄位填寫最完整的資料列，作為結構完整度參考；但不得作為唯一評分依據，也不代表正確性。
輸入	使用者上傳的 Excel 檔。
輸出	AI Data Readiness Score、Row/Column 完整度、格式一致性問題、重複與近似資料、表格結構問題、AI Query Readiness、處理建議。
畫面要素	上傳區、總分卡片、High/Medium/Low readiness 統計、問題清單、Best Row Benchmark、分流入口。

2. 評估指標

指標	目的	範例 / 檢查重點
Row Completeness 列完整度	檢查每一列資料的填寫完整程度。	每列已填欄位數、缺漏欄位數、完整度比例。
Column Completeness 欄位完整度	檢查每個欄位的缺漏比例，判斷哪些欄位影響整體可用性。	欄位 missing rate、High/Medium/Low 狀態。
Format Consistency 格式一致性	檢查同一欄位中是否存在格式混亂。	日期格式不一致、數字與文字混用、單位混用、代碼格式不一致。
Duplicate / Similar Records 重複與近似資料	檢查完全重複列、疑似重複列、相似名稱或相似代碼。	ABC Co. / ABC Company ; P-001 / P001 ; 同一訂單號重複。
Table Structure Quality 表格結構品質	檢查 Excel 是否符合機器可解析資料表結構。	多層標題、合併儲存格、小計 / 合計列、備註混在資料欄、多個表在同一 sheet。
AI Query Readiness AI	檢查該 Excel 是否足以支	欄位名稱清楚度、識別欄、時間欄、分

指標	目的	範例 / 檢查重點
問答可用性	援穩定查詢、比較、彙總或問答。	類欄、數值欄、空值風險。

3. 分級與分數

系統需產出整份 Excel 的 AI Data Readiness Score，並將資料列分為 High / Medium / Low readiness。第一版可採規則式評分，後續再加入更進階的欄位角色推測與語意判斷。

分數	狀態	建議
80–100	Ready	可進入梳理、問答與 evidence 存證。
60–79	Conditionally Ready	建議先依系統問題清單進行梳理，再進入 AI 問答。
0–59	Not Ready	建議補齊高風險缺漏、修正結構問題或人工確認後再處理。

4. 驗收標準

- 系統可接受不同類型 Excel，例如業績、庫存、BOM、訂單或稽核資料。
- 系統不得預設資料一定為業績資料。
- 系統不得僅依最完整列進行評分。
- 系統需能輸出整份 Excel 的 AI Data Readiness Score。
- 系統需能輸出每列與每欄的完整度分析。
- 系統需能辨識常見格式不一致問題。
- 系統需能標示疑似重複或近似資料。
- 系統需能提示表格結構問題，例如合併儲存格、多層標題、小計列或多表混用。
- 系統需能提出後續處理建議，而非僅顯示缺漏數量。

(四)、 模組 B：進行分流

項目	說明
功能	依 AI Data Readiness Score 與問題清單，讓使用者選擇：(1) 以現有資料進行梳理；(2) 先補齊 / 修正資料後重新上傳評估。
輸入	使用者選擇與系統建議。
輸出	路徑 1 進入模組 C1；路徑 2 進入模組 C2。
驗收	兩條路徑皆可正確導向；Not Ready 狀態需明確提示風險，但不以「完全無空缺」作為唯一阻擋條件。

(五)、 模組 C1：以現況梳理（人工確認與批次規則處理）

項目	說明
功能	提供互動畫面，讓使用者針對系統偵測出的缺漏、格式、重複與結構問題進行人工確認與批次處理。
輸入	使用者對各問題類型的處理決策。
處理選項	單格補值、單列刪除、批次填入 Unknown / N/A、統一日期格式、統一數字格式、統一單位、統一代碼格式、移除重複資料、移除小計 / 合計列、拆分多表區塊。
輸出	依決策梳理後的資料，進入模組 D。
畫面要素	資料表格檢視、問題標示、批次規則設定、人工確認區、確認執行按鈕。
驗收	使用者決策可正確套用；梳理結果符合所選操作；需保留 cleaning log。

(六)、 模組 C2：補齊 / 修正後重新評估

項目	說明
功能	使用者依報告補齊缺漏或修正結構問題後重新上傳，平台重新執行模組 A 的通用 Excel Readiness 評估。
輸入	補齊或修正後重新上傳的 Excel。
輸出	重新評估報告；若達到最低 AI Data Readiness 門檻，即可進入梳理流程。
驗收	重新上傳可重新評估；不要求完全無空缺，而是依 readiness score 與高風險項目決定是否建議進入梳理。

(七)、 模組 D：產出梳理後資料集

項目	說明
功能	輸出梳理完成的資料版本，提供下載。
輸入	梳理後資料與處理紀錄。
輸出	可下載檔案：refined Excel、PDF report、cleaning log。
畫面要素	梳理進度、前後筆數 / 完整度變化、下載按鈕。
驗收	產出檔案可下載且可正常開啟；前後變化正確呈現；不得以「資料絕對正確」作為輸出承諾。

(八)、 模組 E：Quantum-Safe Evidence Blockchain

項目	說明
功能	對梳理後資料集、報告與處理紀錄產生資料指紋，建立可查驗之 evidence record。正式版需支援真實存證；Demo 版可先以視覺化方式展示。
存證內容	建議存證資料雜湊值、時間戳、版本識別、tool version、rule version、cleaning log hash、readiness report hash，不存放原始敏感資料本體。
Quantum-Safe 條件	正式標示 Quantum-Safe Evidence 前，需定義採用之後量子簽章或量子安全密碼機制、適用範圍與查驗方式。Demo 版應標示為 Demo Mode。
輸入	梳理後資料集、readiness report、cleaning log 或其雜湊。
輸出	Evidence record：hash、timestamp、transaction / record ID、signature status、verification URL 或驗證入口。
畫面要素	Quantum-Safe Evidence Recorded、No sensitive data stored on-chain、Integrity verified / pending、查驗入口。
驗收	正式版需可成功回傳存證紀錄且可獨立查驗；Demo 版需明確區分 visual demo 與正式存證。

建議畫面文案：

Quantum-Safe Evidence Recorded

A cryptographic fingerprint of the refined dataset has been recorded.

No sensitive data is stored on-chain. Integrity can be independently verified.

(九)、 模組 F：前後對比問答 (串接大語言模型)

項目	說明
功能	提供類聊天介面，後端串接大語言模型。使用者可將原始資料與梳理後資料分別載入，左右並排比較前後回答差異。
輸入	使用者自然語言問題；所選資料來源（原始 / 梳理後）。
輸出	模型針對所選資料的回答、引用資料依據、資料不足原因、前後差異提示。
資料處理	需定義資料如何提供給模型，例如檢索、結構化注入或受控資料片段；需定義資料量限制、權限控管與敏感資料保護。
Guardrail	若資料不足以回答，系統應明確回覆資料不足，並指出缺少哪些欄位、資料列或結構條件，不得硬答。
畫面要素	左右並排對話視窗、資料來源切換、同步提問、建議問題、引用資料列、信心 / 風險提示。
驗收	可對所選資料問答；原始與梳理後可並排對比；差異需真實反映資料品質；回答需顯示資料依據或資料不足原因。

六、 其他需求

類別	需求
資安	上傳資料與存證內容需保護；存證原則為僅上鏈資料指紋或 evidence record，不上鏈原始敏感資料。
隱私	需定義客戶上傳資料之留存 / 刪除政策、權限控管、下載權限與管理者可見範圍。
可擴充	架構需支援未來新增 PDF、Word、圖片等梳理工具，共用帳號、權限、報告與 evidence 框架。
效能	判讀與梳理需於合理時間內完成；大檔案需有列數、檔案大小與逾時處理策略。
可驗證	正式 evidence record 須可由第三方或客戶端獨立查驗。
檔案支援	需定義支援格式，例如 xlsx、xls、csv；最大檔案大小；最大 row / column 數量。
Sheet 處理	需定義多 sheet 檔案處理方式，例如自動偵測或讓使用者選擇 sheet。
公式與合併儲存格	需定義公式欄位取值方式、合併儲存格拆解方式與不可解析時的提示。

類別	需求
稽核紀錄	需記錄誰上傳、誰梳理、誰下載、誰產生 evidence record。
多語系	EBISION Demo 需至少支援英文介面；內部規格可先以中文維護。
模型資料保護	若使用外部 LLM，需明確告知資料是否外送、是否保留、是否用於訓練，以及客戶是否需同意。

七、Out of Scope | 本版不做項目

- 不在本工具內實作 AICM 問卷、AICM 計分或 AICM 報告。
- 不保證資料內容本身絕對真實，只保證依設定規則進行檢查、梳理、記錄與存證。
- 不自動判斷所有業務語意；第一版以通用結構品質與 AI readiness 為主。
- 不把原始敏感資料本體上鏈。
- Demo 版不宣稱正式合規認證，不宣稱正式量子安全驗證已完成。
- 不保證大語言模型回答永遠正確；系統需提供資料依據與資料不足提示。